DÍA MES AÑO NOTA /

# Sistemas Digitales

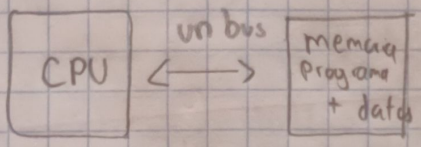
## Tres buses tres preguntas

Escribir. Leer

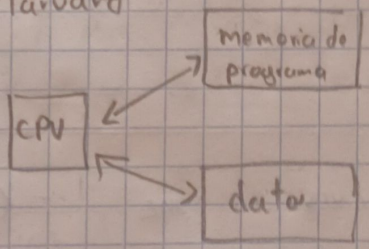
La cpu pone 0x25

Von Neumann frente a Harvard.

Von




Harvard




Memoria Volatil y no Volatil.

**Flash.**
No se borra.

Guarda el programa, Se reescribe al subir un programa desde el IDE

Como un libro.

**SRAM.**
Guarda, ejecuta operaciones rápida. (se borra).

Como una pizarra.

**EPROM**
No se borra.
Guarda pocos datos que el programa cambia

Como una libreta

Cuanto cabe: kB y MB

1 Byte — 8 bits

1KB — 1024 bytes (Error de disipes).

1MB — 1024 KB

| Flash | SRAM | EEPROM |
|---|---|---|
| 32KB | 2KB | 1KB |
| 4MB | $\geq$ 520KB | No se emula |

DÍA MES AÑO NOTA /7

int [2000] tiene dos bytes

Escribir desgasta. Flash y EEPROM tienen límite.

10 000 ciclos Flash

Un ciclo = borrar y volver a escribir la misma celda. Leer no desgasta (por ello la SRAM no tiene ese límite)

100 000 Ciclo EEPROM

No hacer escrituras y loops.

Donde lo guarda

Periféricos.

GPIO Timer Interrupción ADC PWM UART

I2C SPI

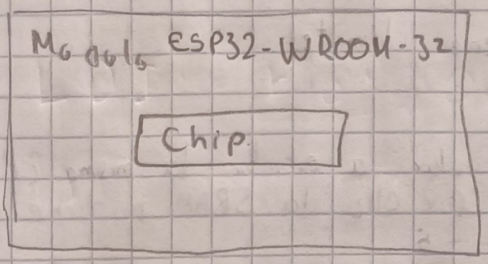
ATmega 328P frente a ESP32

| | Atmega328P | ESP32 |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip (Atmel) | Espressif |
| Placa Típica | Arduino Uno | ESP32 Dev Kit V1 |
| Bits y núcleos | 8 bits 1 núcleo | 32 bits 2 núcleos |
| Reloj | 16 MHz | 240MHz (Hasta) |
| Voltaje de los pins | 5V | No tolera 5V (3,3V) |
| Wifi-Bluetooth | No | Si |
| En el curso | Sem 1 | Sem 2 a 16 |

Chip. módulo y placa.

DÍA MES AÑO NOTA /

Placa ESP32 Dev kit V1



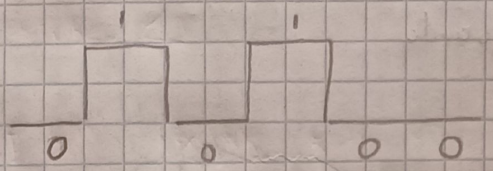

Sostenibilidad del MCU mínimo suficiente

¿Necesito Wi-fi?

¿Cuánto pines y cuánta memoria?

¿De donde sale la energía?

## Bits, operaciones bit a bit, y E/S




| Nivel | Se escribe | Ard. Uno | Esp32 |
|---|---|---|---|
| Bajo | 0 | 0V | 0V |
| Alto | 1 | 5V | 3,3V |

hexa

0x BA

1000 0001

81

0x 81

0xFF

255

11111111

0x08

0100 0000

200

11111111

## Compuertas lógicas

AND
1·1=1

OR
1·0=1

Not negar

XOR
0·1=1
1 si son distintos.

No hay acarreo

DÍA MES AÑO NOTA

La mascara: 1 << n señala un bit

0 0 0 0 0 0 1 1

0 1 0 0 0 0 0 1 << 5

6 5 4 3 2 1 0

Reg |= (1<<n); OR una variable, índice

Poner bit en 1.

Variable
X = X+1
X += 1

OR con 1 da 1
OR con 0 deja igual

Reg 1<<7

0 0 1 0 1 0 1 0

1 0 1 0 1 0 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

Sería como OR: 0 0 1 0 1 0 1 0 / 1 0 0 0 0 0 0 0 / 1 0 1 0 1 0 1 0

Reg &= ~(1<<n); Poner bit en 0.

Invertir el bit n Reg ^= (1<<n);

LDI
cargar inmediatamente.

DÍA MES AÑO NOTA /

Risc es el set de instrucciones RISC
Microcontroladores.

LDI r16, 0x20

Agarra inmediatamente.

ADD r16, r17
Suma Suma → almacena.

SBI 0x05, 5
registro Bit Posición.
Se escribe 1

CBI 0x05, 5
Se escribe 0.

RJMP. Indica que se salta una linea delante o atras.